Analisi dei Requisiti

1. **Analizzare il sistema esistente**
   - Studiare come funzionano i processi attuali (manuali o informatizzati).
   - Identificare i problemi, le inefficienze e i punti da migliorare.
2. **Raccogliere i requisiti informali**
   - Interviste, questionari, osservazioni, documentazione esistente.
   - In questa fase i requisiti sono ancora espressi in linguaggio naturale, quindi possono essere ambigui o ridondanti.
3. **Eliminare ambiguità, imprecisioni e disuniformità**
   - Rendere i requisiti **chiari, coerenti e non contraddittori**.
   - Formalizzare il più possibile il linguaggio.
4. **Raggruppare i requisiti**
   - Separare ciò che riguarda **dati**, **vincoli** e **operazioni**:
     - *Dati*: quali entità e attributi devono essere rappresentati.
     - *Vincoli*: regole di integrità, cardinalità, obbligatorietà.
     - *Operazioni*: query, aggiornamenti, report, ecc.
5. **Costruire un glossario**
   - Definire chiaramente i termini usati, evitando sinonimi e ambiguità.
   - Serve da riferimento unico per progettisti e committenti.
6. **Disegnare lo schema di settore**
   - Una prima bozza concettuale dello schema ER che rappresenta solo una parte (settore) del sistema, utile per validare i concetti raccolti.
7. **Specificare le operazioni**
   - Indicare in modo dettagliato le interrogazioni e le modifiche che il sistema deve supportare.

8. **Verificare la coerenza tra operazioni e dati**
    - Assicurarsi che i dati raccolti e modellati siano sufficienti a supportare tutte le operazioni richieste.
    - Se non lo sono, bisogna tornare indietro e aggiornare il modello dei dati.

Documentazione Descrittiva – Linee guida

Il **linguaggio naturale** (italiano, inglese, ecc.) è utile per esprimere requisiti, ma è **ambiguo**: una frase può avere più interpretazioni, generando errori di progettazione.

Per ridurre questi problemi si seguono alcune regole:

1. **Studiare e comprendere il sistema informativo**
    - Analizzare bene l'organizzazione e le necessità informative di tutti i reparti/settori.
    - Coinvolgere gli utenti finali per non trascurare aspetti pratici.
2. **Scegliere il corretto livello di astrazione**
    - Non scendere subito nei dettagli tecnici.
    - Restare al livello concettuale, parlando di entità, relazioni, funzioni e non di implementazione.
3. **Standardizzare la struttura delle frasi**
    - Usare schemi fissi, ad esempio:
        - *"L'entità [X] ha attributo [Y] di tipo [Z]"*
        - *"Il sistema deve permettere a [utente] di [operazione] su [entità]"*
    - In questo modo si riducono fraintendimenti.
4. **Suddividere le frasi articolate**
    - Evitare periodi lunghi e complessi.
    - Meglio frasi brevi e dirette, ognuna con un solo concetto.
5. **Separare i requisiti sui dati da quelli sulle funzioni**

- *Requisiti sui dati*: quali entità, attributi, relazioni e vincoli devono esistere.
- *Requisiti sulle funzioni*: quali operazioni/interrogazioni devono essere possibili.

Organizzazione di Termini e Concetti

Dopo la raccolta dei requisiti, bisogna renderli **chiari, coerenti e strutturati**.

I passi principali sono:

1. **Eliminare ambiguità, imprecisioni e disuniformità**
   - Identificare **omonimi** (stessa parola con significati diversi) ed evitare confusioni.
     - Esempio: “sede” può significare sia “ufficio” che “città”, va chiarito.
   - Identificare **sinonimi** (parole diverse con lo stesso significato) e sceglierne uno solo.
     - Esempio: “studente” e “allievo” → uniformare in “studente”.
   - Rendere **espliciti i riferimenti** tra termini collegati.
     - Esempio: “corso” fa riferimento a una “materia” e a un “docente”.
2. **Riorganizzare le frasi per concetti**
   - Separare i requisiti in **categorie**:
     - **Dati** → entità, attributi, relazioni (es. *Uno studente ha una matricola*).
     - **Vincoli** → restrizioni (es. *Ogni corso deve avere un solo docente titolare*).
     - **Operazioni** → funzionalità richieste (es. *Il sistema deve permettere di iscrivere uno studente a un corso*).
3. **Costruire un glossario dei termini**
   - Elenco dei concetti usati con definizioni univoche e condivise.
   - Esempio:

    - *Studente*: persona iscritta all'università.
    - *Corso*: attività didattica con un docente e più studenti.

4. **Disegnare lo schema**
    - Tradurre dati e relazioni in un primo **schema concettuale** (es. diagramma E-R).
5. **Specificare le operazioni**
    - Indicare chiaramente cosa deve poter fare il sistema (inserimento, cancellazione, ricerca, aggiornamento, report, ecc.).
6. **Verificare la coerenza tra operazioni e dati**
    - Controllare che ogni operazione faccia riferimento a dati e relazioni realmente presenti nello schema.
    - Se un'operazione richiede dati non ancora previsti, lo schema va corretto.